

# 信息理论课程核心知识点总结

来源文件：

- `Lecture1.pdf`：信息的度量，119 页
- `信息的无损压缩.pdf`：信源与无损压缩，71 页
- `信息的传输.pdf`：信道与信息传输，102 页

说明：默认 `log` 以 2 为底，单位为 bit；若使用自然对数，则单位为 nat。连续随机变量的微分熵在课件中也常写作 `H_C(X)` 或 `h(X)`。

## 0. 总体框架

信息理论主线可以压缩成三句话：

1. 信息的度量：用自信息、熵、互信息、相对熵等量刻画“不确定性”和“相关性”。
2. 信息的压缩：信源熵给出无损压缩的极限，编码算法试图逼近这个极限。
3. 信息的传输：信道容量给出可靠通信的极限，编码定理说明低于容量的速率可可靠传输。

对应关系：

| 问题            | 核心量                   | 极限定理                       |
|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 一条消息有多少信息？    | 自信息 $I(x)=-\log p(x)$ | 越罕见的信息量越大                  |
| 一个信源平均有多少信息？  | 熵 $H(X)$              | 无损压缩平均码率不能低于熵              |
| 两个随机变量共享多少信息？ | 互信息 $I(X;Y)$          | 信道容量是互信息最大值                |
| 两个分布相差多少？     | KL 散度 $D(p  q)$       | 非负，常用于估计和逆定理               |
| 信道最多能传多少？     | 容量 $C$                | $R < C$ 可可靠传输， $R > C$ 不可达 |

## 1. 信息的度量

### 1.1 随机变量、联合分布与条件分布

离散随机变量可写为  $\{X, x, q(x)\}$ ：

- $X=\{x_k; k=1,2,\dots,K\}$  是取值集合。
- $q(x)=P\{X=x\}$ ，满足  $q(x)\geq 0$  且  $\sum_x q(x)=1$ 。

二维随机变量  $\{(X,Y), X\times Y, p(x,y)\}$ ：

- $p(x_k,y_j)=P\{X=x_k,Y=y_j\}$ 。
- 边缘分布：

$$q(x_k)=\sum_j p(x_k,y_j), \quad \omega(y_j)=\sum_k p(x_k,y_j)$$

- 条件分布：

$$p(y_j|x_k) = \frac{p(x_k, y_j)}{q(x_k)}, \quad p(x_k|y_j) = \frac{p(x_k, y_j)}{\omega(y_j)}$$

## 1.2 自信息、条件自信息、互信息

### 自信息

事件  $\{X=x_k\}$  的自信息：

$$I(x_k) = -\log_a q(x_k)$$

性质：

- $q(x_k)$  越小， $I(x_k)$  越大。
- 必然事件  $q(x_k)=1$  的自信息为 0。
- 若  $q(x_k) \rightarrow 0$ ，则  $I(x_k) \rightarrow \infty$ 。
- 独立事件联合发生时，自信息相加。

例：若  $p(x)=1/8$ ，则  $I(x)=3 \text{ bit}$ 。

### 条件自信息

已知  $\{Y=y_j\}$  时  $\{X=x_k\}$  的条件自信息：

$$I(x_k|y_j) = -\log p(x_k|y_j)$$

一个观测  $y_j$  可能让事件  $x_k$  更确定，也可能让它更不确定：

- 若  $p(x_k|y_j) > p(x_k)$ ，则  $I(x_k|y_j) < I(x_k)$ 。
- 若  $p(x_k|y_j) < p(x_k)$ ，则  $I(x_k|y_j) > I(x_k)$ 。
- 若两者独立，则  $I(x_k|y_j) = I(x_k)$ 。

### 事件互信息

两个事件相互提供的信息：

$$I(x_k; y_j) = I(x_k) - I(x_k|y_j) = \log \frac{p(x_k|y_j)}{q(x_k)} = \log \frac{p(x_k, y_j)}{q(x_k)\omega(y_j)}$$

事件互信息可以为正、负或零：

- 正： $y_j$  使  $x_k$  更可能。
- 负： $y_j$  使  $x_k$  更不可能。
- 零： $x_k$  与  $y_j$  独立。

### 联合自信息、条件互信息和链式关系

联合自信息：

$$I(x_k, y_j) = -\log p(x_k, y_j)$$

条件互信息：

$$I(x; y|z) = \log \frac{p(x|y, z)}{p(x|z)} = \log \frac{p(x, y|z)}{p(x|z)p(y|z)}$$

联合互信息：

$$I(x; y, z) = I(x; y) + I(x; z|y)$$

这条链式关系非常重要：新增一个观测  $z$  对  $x$  的增量贡献，要在已知  $y$  的条件下计算。

## 1.3 熵、联合熵、条件熵

### 熵

随机变量的熵是平均自信息：

$$H(X) = E[I(X)] = - \sum_{x \in X} q(x) \log q(x)$$

二元变量  $P(X=x_1)=p, P(X=x_2)=1-p$ ：

$$H(X) = -p \log p - (1-p) \log(1-p)$$

结论：

- $p=0$  或  $p=1$  时,  $H(X)=0$ ，因为没有不确定性。
- $p=0.5$  时,  $H(X)=1 \text{ bit}$ ，二元变量不确定性最大。
- 均匀分布时熵最大： $H(X) \leq \log K$ 。

### 联合熵

$$H(X, Y) = - \sum_x \sum_y p(x, y) \log p(x, y)$$

含义：描述二元随机变量整体的不确定性。

### 条件熵

给定  $Y=y$  时：

$$H(X|y) = - \sum_x p(x|y) \log p(x|y)$$

平均条件熵：

$$H(X|Y) = - \sum_x \sum_y p(x, y) \log p(x|y)$$

注意：

- 对某个具体条件  $y$ ，可能出现  $H(X|y) > H(X)$ 。
- 但平均后有  $H(X|Y) \leq H(X)$ ，即平均意义下“条件不会增加不确定性”。
- 若  $X$  与  $Y$  独立，则  $H(X|Y) = H(X)$ 。

### 熵的链式法则

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

推广到多个变量：

$$H(X, Y, Z) = H(X) + H(Y|X) + H(Z|X, Y)$$

## 1.4 熵的主要性质

设  $P=(p_1, \dots, p_K)$  :

$$H_K(P) = - \sum_{k=1}^K p_k \log p_k$$

课件中的核心性质：

- 对称性：熵只与概率集合有关，与符号名称无关。
- 非负性：  $H(X) \geq 0$ 。
- 确定性：若某个概率为 1，其余为 0，则  $H(X)=0$ 。
- 连续性：概率中加入趋近 0 的事件不会突变改变熵。
- 扩展/分组性质：先粗分组再描述组内细节，总熵等于粗分组熵加组内条件熵。
- 极大性：  $H(X) \leq \log K$ ，等号在均匀分布时成立。
- 条件降低熵：  $H(X|Y) \leq H(X)$ 。
- 凹性：  $H(\theta P_1 + (1-\theta)P_2) \geq \theta H(P_1) + (1-\theta)H(P_2)$ 。

分组性质可理解为：

$$H(\text{细分类}) = H(\text{粗分类}) + H(\text{细分类}|\text{粗分类})$$

例：先判断“字母/数字”，再判断具体字符，总信息量等于两步平均信息量之和。

## 1.5 Rényi 熵

课件还给出 Rényi 熵：

$$H_\alpha(X) = \frac{1}{1-\alpha} \log \sum_x p(x)^\alpha$$

当  $\alpha \rightarrow 1$  时，Rényi 熵收敛到 Shannon 熵。它通过参数  $\alpha$  调节对大概率或小概率事件的敏感程度。

## 1.6 随机变量间的平均互信息

平均互信息：

$$I(X; Y) = E[I(x; y)] = \sum_x \sum_y p(x, y) \log \frac{p(x|y)}{p(x)} = \sum_x \sum_y p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}$$

等价形式：

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

性质：

- 非负性：  $I(X; Y) \geq 0$ 。
- 对称性：  $I(X; Y) = I(Y; X)$ 。
- 上界：  $I(X; Y) \leq H(X)$  且  $I(X; Y) \leq H(Y)$ 。
- 独立当且仅当  $I(X; Y) = 0$ 。

例：一个二元变量  $X$  和观测  $Y$ 。

- 若  $P(X=0)=0.98$ ，即原本已经很确定，观测能降低的不确定性有限，课件例子得到  $I(X;Y)=0.0178 \text{ bit}$ 。
- 若  $P(X=0)=P(X=1)=0.5$ ，原本最不确定，同样类型观测能提供更多信息，课件例子得到  $I(X;Y)=0.3115 \text{ bit}$ 。

理解：互信息衡量“观测前后熵减少了多少”，所以初始不确定性越大，观测可能带来的信息越多。

## 1.7 KL 散度与最大似然

KL 散度，又称相对熵：

$$D(p||q) = \sum_x p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} = E_p \left[ \log \frac{p(X)}{q(X)} \right]$$

性质：

- $D(p||q) \geq 0$ ，等号当且仅当  $p=q$ 。
- 一般  $D(p||q) \neq D(q||p)$ ，因此它不是距离。
- 若  $U$  是均匀分布，则：

$$H(X) = \log K - D(p_X||U)$$

所以均匀分布让熵最大。

- 对独立乘积分布：

$$D(P_1 P_2 || Q_1 Q_2) = D(P_1 || Q_1) + D(P_2 || Q_2)$$

与最大似然的关系：若真实分布为  $p(x)$ ，模型分布为  $q(x|\theta)$ ，最小化

$$D(p||q_\theta)$$

等价于最大化样本平均对数似然，因为其中与  $\theta$  无关的  $\log p(x)$  可忽略。

## 1.8 Fano 不等式

设  $X$  在  $K$  个符号上取值， $\hat{X}$  是对  $X$  的估计，错误概率：

$$P_E = P\{X \neq \hat{X}\}$$

Fano 不等式：

$$H(X|\hat{X}) \leq H(P_E) + P_E \log(K-1)$$

含义：

- 若估计错误率很小，则估计后的剩余不确定性也小。
- 若剩余条件熵很大，则不可能有很小错误率。
- 该不等式在信道编码逆定理中用于证明  $R > C$  不可靠传输。

## 1.9 马尔可夫链与数据处理定理

若

$$p(x, y, z) = p(x)p(y|x)p(z|y)$$

则记作:

$$X - > Y - > Z$$

等价地:

$$p(z|x, y) = p(z|y), \quad I(X; Z|Y) = 0$$

数据处理定理:

$$X - > Y - > Z \Rightarrow I(X; Y) \geq I(X; Z)$$

更一般地:

$$U - > X - > Y - > V \Rightarrow I(U; V) \leq I(X; Y)$$

含义: 对数据做处理不能凭空增加关于原始变量的信息。压缩、量化、信道传输、分类器后处理都受这一定理约束。

互信息的凸性/凹性:

- 固定信道  $p(y|x)$  时,  $I(X; Y)$  是输入分布  $p(x)$  的凹函数。
- 固定输入分布  $p(x)$  时,  $I(X; Y)$  是信道转移概率  $p(y|x)$  的凸函数。

这为信道容量优化提供理论基础。

## 2. 连续随机变量、微分熵与平稳信源

### 2.1 连续随机变量的密度与互信息

连续二维随机变量用联合密度  $p_{XY}(x, y)$  描述:

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{XY}(x, y) dy, \quad p_{Y|X}(y|x) = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)}$$

连续互信息由离散互信息取极限得到:

$$I(X; Y) = \iint p_{XY}(x, y) \log \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)p_Y(y)} dx dy$$

条件互信息:

$$I(X; Y|Z) = \iiint p_{XYZ}(x, y, z) \log \frac{p_{XY|Z}(x, y|z)}{p_{X|Z}(x|z)p_{Y|Z}(y|z)} dx dy dz$$

连续互信息仍满足:

- $I(X; Y) \geq 0$
- $I(X; Y) = I(Y; X)$
- $I(X; YZ) = I(X; Y) + I(X; Z|Y)$

- 若  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，则  $I(X;Y) \geq I(X;Z)$ 。

## 2.2 微分熵

连续随机变量的微分熵：

$$h(X) = H_C(X) = - \int p_X(x) \log p_X(x) dx$$

注意：

- 微分熵不是离散熵的直接连续版本。离散化时会多出  $-\log \Delta$  项。
- 微分熵可以为负。
- 微分熵不具有坐标变换不变性；若  $Y=aX$ ，则  $h(Y)=h(X)+\log|a|$ 。
- 互信息是坐标变换下更稳定的量。

均匀分布例子：若  $X \sim \text{Unif}[a,b]$ ，

$$h(X) = \log(b - a)$$

量化例子：若位置在  $[0, L]$  上均匀，测量精度为  $\Delta$ ，则可分辨的信息量近似为：

$$I(X;Y) = \log \frac{L}{\Delta}$$

## 2.3 连续联合熵、条件熵与互信息

$$h(X, Y) = - \iint p_{XY}(x, y) \log p_{XY}(x, y) dx dy$$

$$h(X|Y) = - \iint p_{XY}(x, y) \log p_{X|Y}(x|y) dx dy$$

链式法则仍成立：

$$h(X, Y) = h(X) + h(Y|X) = h(Y) + h(X|Y)$$

互信息：

$$I(X;Y) = h(X) - h(X|Y) = h(Y) - h(Y|X) = h(X) + h(Y) - h(X, Y)$$

## 2.4 高斯变量、最大微分熵与熵功率

二维联合高斯变量的互信息只与相关系数  $\rho$  有关：

$$I(X;Y) = -\frac{1}{2} \log(1 - \rho^2)$$

当  $\rho=0$  时互信息为 0；当  $|\rho|$  趋近 1 时，互信息趋大。

微分熵极值：

- 若  $X$  支持在  $(-M, M)$ ，则

$$h(X) \leq \ln(2M)$$

等号在均匀分布时成立。

- 若  $X$  方差为  $\sigma^2$ , 则

$$h(X) \leq \frac{1}{2} \ln(2\pi e \sigma^2) = \ln(\sqrt{2\pi e} \sigma)$$

等号在高斯分布时成立。

熵功率:

$$N(X) = \frac{1}{2\pi e} e^{2h(X)}$$

高斯变量满足  $N(X) = \sigma^2$ 。熵功率把“熵”转换成等效高斯方差, 常用于高斯信道容量证明。

## 3. 平稳离散信源与马尔可夫信源的熵

### 3.1 平稳随机过程与平稳信源

平稳随机过程: 任意有限维分布对时间平移不变, 即对任意  $n$ ,

$$(X(t_1), \dots, X(t_n))$$

与

$$(X(t_1 + h), \dots, X(t_n + h))$$

同分布。

离散平稳信源:

$$Pr(X_1 X_2 \dots X_L) = Pr(X_{1+n} X_{2+n} \dots X_{L+n})$$

无记忆信源:

$$Pr(X_1 \dots X_L) = \prod_{i=1}^L Pr(X_i)$$

$m$  阶马尔可夫信源:

$$Pr(X_l | X_{l-1} \dots X_0) = Pr(X_l | X_{l-1} \dots X_{l-m})$$

### 3.2 块熵与熵率

长度  $N$  的块熵:

$$H(X_1^N) = H(X_1, X_2, \dots, X_N)$$

平均块熵:

$$H_N(X) = \frac{1}{N} H(X_1, X_2, \dots, X_N)$$

熵率:

$$H_\infty(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X)$$

对于平稳信源:



$$H_{\infty}(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_{N-1}, \dots, X_1)$$

性质:

- $H(X_N | X_{N-1}, \dots, X_1)$  随  $N$  非增。
- $H_N(X)$  随  $N$  非增。
- $H_N(X) \geq H(X_N | X_{N-1}, \dots, X_1)$ 。
- $H_{\infty}(X) \leq \log K$ 。

冗余度:

$$\eta = \frac{H_{\infty}(X)}{\log K}, \quad R = 1 - \eta$$

自然语言例子: 字母独立等概时熵高; 考虑字母频率、相邻字母、词法语法后, 熵率显著下降, 说明自然语言有大量冗余。

### 3.3 马尔可夫信源熵率

对  $m$  阶马尔可夫信源, 可把长度为  $m$  的历史视为状态:

$$S_n = (X_{n-1}, X_{n-2}, \dots, X_{n-m})$$

状态转移矩阵:

$$P = [p_{ij}]$$

平稳状态分布满足:

$$\bar{Q} = \bar{Q}P$$

熵率:

$$H_{\infty} = H(X|S) = \sum_s q(s) H(X|S = s)$$

二状态马尔可夫链:

$$P = \begin{bmatrix} 1 - \alpha & \alpha \\ \beta & 1 - \beta \end{bmatrix}$$

平稳分布:

$$\mu_1 = \frac{\beta}{\alpha + \beta}, \quad \mu_2 = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

熵率:

$$H_{\infty} = \mu_1 H(\alpha, 1 - \alpha) + \mu_2 H(\beta, 1 - \beta)$$

课件二阶马尔可夫示例以 00, 01, 10, 11 为 4 个状态, 得到:

$$H_{\infty} \approx 0.802 \text{ bit}$$

## 4. 信源编码与无损压缩

### 4.1 信源编码目标

信源是产生消息或消息序列的源，例如图像、语音、符号、DNA 序列。

信息论中的信源问题：

1. 用随机变量序列或随机过程描述信源。
2. 计算信源输出的信息量，即信源熵。
3. 设计有效表示信源输出的方法，即信源编码。

信源编码目标：用最少代价表示信源。课件中把编码分为：

- 无损编码：
  - 绝对无差错编码：  $P_e^{(n)}=0, \text{ for all } n$
  - 渐进无差错编码：  $P_e^{(n)} \rightarrow 0$
- 有损编码：限失真编码。

### 4.2 离散无记忆信源 DMS 与等长编码

DMS：

- 字符表  $A=\{a_1, \dots, a_K\}$
- 概率分布  $\{p_1, \dots, p_K\}$
- 长度为  $L$  的信源序列共有  $K^L$  个。

编码字符表  $B=\{b_1, \dots, b_D\}$ ，码字长度为  $N$ 。若要对所有长度  $L$  的序列无损等长编码：

$$D^N \geq K^L$$

即：

$$N \geq \frac{L \log K}{\log D}$$

例：十进制数字用二进制等长表示。

- 单个数字：  $N \geq \log 10$ ，需要 4 bit。
- 两个数字联合编码：  $N \geq \log 100$ ，需要 7 bit，平均 3.5 bit/数字。
- 序列越长，平均长度越接近  $\log 10=3.322$  bit/数字，但译码时延也越大。

### 4.3 Shannon 信源编码定理与 AEP

对 DMS，等长编码的极限由熵决定。

Shannon 信源编码定理：

- 当

$$N > \frac{L(H(U) + \epsilon)}{\log D}$$

时，可以实现渐进无差错编码。

- 当

$$N < \frac{L(H(U) - \epsilon)}{\log D}$$

时，不存在渐进无差错编码。

编码速率：

$$R = \frac{N}{L} \log D \rightarrow H(U)$$

注意：这里的“无损”是错误概率可任意小，并非每个有限长度块都绝对零错误。

## 渐进等分性质 AEP

长度  $L$  的序列  $u^L$ ：

$$p(u^L) = \prod_{l=1}^L p(u_l)$$

序列自信息平均值：

$$I_L = -\frac{1}{L} \log p(u^L) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L I(u_l)$$

则：

$$I_L \rightarrow H(U)$$

概率意义下收敛。课件用切比雪夫不等式给出：

$$P\{|I_L - H(U)| > \epsilon\} \leq \frac{\sigma_I^2}{L\epsilon^2}$$

## 典型列

$\epsilon$  典型集：

$$A_\epsilon^{(L)}(U) = \left\{ u^L : \left| -\frac{1}{L} \log p(u^L) - H(U) \right| < \epsilon \right\}$$

性质：

1.  $\Pr\{u^L \in A_{1-\epsilon}^{(L)}\} > 1 - \epsilon$ ，当  $L$  足够大。
2. 典型列概率近似：

$$2^{-L(H(U)+\epsilon)} \leq p(u^L) \leq 2^{-L(H(U)-\epsilon)}$$

3. 典型集大小近似：

$$(1 - \epsilon) 2^{L(H(U)-\epsilon)} \leq |A_\epsilon^{(L)}| \leq 2^{L(H(U)+\epsilon)}$$

直观理解：虽然总序列数是  $K^L$ ，但高概率质量集中在大约  $2^{LH(U)}$  个典型序列上。因此只需编码典型集即可逼近熵极限。

## 4.4 不等长编码基本概念

不等长编码用短码表示高概率符号，用长码表示低概率符号。

例：信源  $\{a_1, a_2, a_3\}$  概率  $\{0.5, 0.25, 0.25\}$ ，编码：

|   |          |
|---|----------|
| 1 | a1 -> 1  |
| 2 | a2 -> 00 |
| 3 | a3 -> 01 |

平均码长：

$$\bar{n} = 0.5 \times 1 + 0.25 \times 2 + 0.25 \times 2 = 1.5 \text{ bit}$$

等于该信源熵。

相关定义：

- 非奇异码：不同消息对应不同码字。
- 码扩展：序列编码为单符号码字的串接。
- 唯一可译码：任意扩展仍非奇异，即任意码字串只有一种分解。
- 即时可译码/前缀码/异字头码：没有任何码字是另一个码字的前缀，可边接收边译码。

唯一可译不一定即时可译；即时可译一定唯一可译。

## 4.5 Sardinas-Patterson 判据

Sardinas-Patterson 判据用于判断一个码是否唯一可译。

思想：

- 构造后缀分解集  $S_1, S_2, \dots$ 。
- 若除  $S_0$  外没有任何后缀分解集中包含原码字，则码唯一可译。
- 若  $S_1 = \text{empty}$ ，则码是即时可译码。
- 若某个  $S_n = \text{empty}$ ，则码唯一可译且译码延时有有限。

这部分常用于判断题：不要只看“没有重复码字”，还要检查串接后是否有歧义。

## 4.6 Kraft 不等式

存在长度为  $n_1, \dots, n_K$  的  $D$  元前缀码的充要条件：

$$\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq 1$$

进一步：

- 任何唯一可译码也必须满足 Kraft 不等式。
- 只要一组长度满足 Kraft 不等式，就能构造同样长度的前缀码。

因此在平均码长优化中，可以把“唯一可译码”转化为更方便的“前缀码”来考虑。

## 4.7 不等长编码定理

任意唯一可译  $D$  元码平均码长  $\bar{n}$  满足：

$$\bar{n} \geq \frac{H(U)}{\log D}$$

同时一定存在一个  $D$  元唯一可译码，使：

$$\bar{n} < \frac{H(U)}{\log D} + 1$$

对长度为  $L$  的平稳信源块编码：

$$\frac{H(U^L)}{L \log D} \leq \bar{n} < \frac{H(U^L)}{L \log D} + \frac{1}{L}$$

当  $L \rightarrow \infty$  时，单位符号码率趋于熵率。

## 4.8 Huffman 编码

Huffman 编码是在平均码长最短意义下的最佳前缀码。

二元最佳码性质：

1. 概率越小，码长越长：

$$p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_K \Rightarrow n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_K$$

2. 概率最小的两个符号码长相等。

3. 概率最小的两个符号码字最后一位不同，且是兄弟节点。

算法：

1. 将概率从小到大排序。
2. 合并最小的两个概率，形成辅助源。
3. 对辅助源递归编码。
4. 回溯时给合并的两个分支补 0/1。

$D$  元 Huffman：

- 每次合并  $D$  个最小概率。
- 若  $K$  不满足  $K = (D-1)i + 1$ ，需补  $D-M$  个概率为 0 的虚拟符号，使树完整。

## 4.9 Shannon 编码

Shannon 编码码长：

$$l_k = \left\lceil \log \frac{1}{p_k} \right\rceil$$

令累积分布：

$$P_k = \sum_{i=1}^{k-1} p_i$$

取  $p_k$  的二进制展开前  $l_k$  位作为码字。

性质：

- Shannon 码是前缀码。
- 平均码长满足：

$$H(U) \leq \bar{l} < H(U) + 1$$

- 与 Huffman 相比，Shannon 编码不一定最优，尤其在概率极不均衡时可能浪费明显。

## 4.10 Fano 编码

Fano 编码步骤：

1. 将符号按概率从大到小排序。
2. 将符号分成两组，使两组概率和尽量接近。
3. 两组分别赋 0 和 1。
4. 对每组递归执行。

特点：

- 是前缀码。
- 构造直观，但一般不保证全局最优。
- 课件给出效率界： $\bar{n} \leq H(U) + 1 - 2p_n$ ，其中  $p_n$  为最小符号概率。

## 4.11 Shannon-Fano-Elias 编码

特点：不需要对概率排序。

定义：

$$F(x) = \sum_{i < x} p(i) + \frac{1}{2}p(x)$$

码长：

$$l(x) = \left\lceil \log \frac{1}{p(x)} \right\rceil + 1$$

取  $F(x)$  的二进制展开前  $l(x)$  位作为码字。

平均码长：

$$\bar{n} < H(U) + 2$$

## 4.12 平稳信源与马尔可夫信源编码

对平稳有记忆信源，最优单位符号码长由熵率决定：

$$\frac{H(U|U^\infty)}{\log D} \leq \bar{n} < \frac{H(U|U^\infty)}{\log D} + \epsilon$$

马尔可夫信源：

$$H_{\infty}(U) = \sum_s q(s) H(U|s) = H(U|S)$$

编码思路：

1. 先编码初始状态，约需  $\lceil \log |S| \rceil$  bit。
2. 对每个状态下的输出序列分别做不等长编码。
3. 序列足够长时，初始状态开销可忽略，码率逼近  $H(U|S)$ 。

课件例子中：

$$H(X|S) = 0.558 \text{ bit}$$

单符号二元编码至少需要 1 bit/符号；若对二符号序列按状态编码，平均码长可降到约 0.6917 bit/符号；继续增大块长还能进一步接近熵率。

## 5. 信道与信息传输

### 5.1 信道模型与分类

信道的数学模型：

$$\{X; p(y|x); Y\}$$

离散无记忆信道 DMC：

$$p(y^N|x^N) = \prod_{n=1}^N p(y_n|x_n)$$

平稳信道：

$$p(y_n = j|x_n = k) = p(y_m = j|x_m = k), \quad \forall m, n$$

信道分类：

- 按幅度/时间取值：离散时间离散幅度、离散时间连续幅度、连续时间连续幅度、连续时间离散幅度。
- 按记忆性：有记忆信道、无记忆信道。
- 按输入输出关系：确定信道、随机信道。

### 5.2 信道容量

一般定义：

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \max_{Q(x^n)} I(X_1 \dots X_n; Y_1 \dots Y_n)$$

含义：平均每次使用信道，输入输出之间能提供的最大互信息。

对 DMC：

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y)$$

证明关键：

$$I(X_1 \dots X_N; Y_1 \dots Y_N) \leq \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n)$$

等号在输入独立时达到。

## 5.3 DMC 容量典型例子

### 无噪信道

$H(X|Y)=0$ ，输出能确定输入：

$$I(X; Y) = H(X), \quad C = \max H(X) = \log M$$

### 无损信道

同样有  $H(X|Y)=0$ ，因此：

$$C = \log M$$

### 确定信道

若  $p(y|x)$  只取 0 或 1，则  $H(Y|X)=0$ ：

$$I(X; Y) = H(Y)$$

容量等于输出可达类别数的对数。

### 无用信道

若：

$$p(y|x) = p(y)$$

则输入输出独立：

$$I(X; Y) = 0, \quad C = 0$$

### 复制信道

课件中复制信道满足：

$$I(X; Y) = H(Y) - 1$$

因此：

$$C = \max H(Y) - 1$$

### 二元对称信道 BSC

交叉概率为  $p$ ：

$$C = 1 - H_2(p)$$

其中：

$$H_2(p) = -p \log p - (1 - p) \log(1 - p)$$



例：  $p=0.1$  时  $H_2(0.1) \approx 0.469$ ，所以  $C \approx 0.531$  bit/use。

## 二元删除/擦除信道 BEC

若擦除概率为  $\epsilon$ ：

$$C = 1 - \epsilon$$

BSC 与 BEC 的启示：擦除比错误“更可控”，因为接收端知道哪些符号不可靠。

## K 元对称信道

$$p(j|k) = \begin{cases} 1-p, & j=k \\ \frac{p}{K-1}, & j \neq k \end{cases}$$

容量：

$$C = \log K + (1-p) \log(1-p) + p \log \frac{p}{K-1} = \log K - H(p) - p \log(K-1)$$

## 模 K 加法信道

$$Y = X + Z \pmod{K}$$

容量：

$$C = \log K - H(Z)$$

噪声  $Z$  均匀时容量为 0；噪声确定时容量为  $\log K$ 。

## 5.4 信道组合

### 平行信道/积信道

多个信道并行使用，容量相加：

$$C = \sum_i C_i$$

### 开关信道/和信道

每次选择使用某一个子信道。两个子信道时：

$$C = \max_{P_A, P_B} \{P_A C_1 + P_B C_2 - P_A \log P_A - P_B \log P_B\}$$

常用闭式：

$$C = \log(2^{C_1} + 2^{C_2})$$

直观：开关本身也能携带“选择了哪个信道”的信息。

### 级联信道

若  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ：

$$I(X; Y) \geq I(X; Z), \quad I(Y; Z) \geq I(X; Z)$$

级联不会增加信息，容量受瓶颈限制。

两个 BSC 级联时，等效交叉概率：

$$p * q = p(1 - q) + (1 - p)q$$

容量：

$$C = 1 - H_2(p * q)$$

## 5.5 DMC 容量优化定理

定义对某个输入符号  $k$  的条件互信息期望：

$$I(X = k; Y) = \sum_j p(j|k) \log \frac{p(j|k)}{\sum_i Q_i p(j|i)}$$

输入分布  $\{Q_k\}$  达到容量  $C$  的充要条件：

$$I(X = k; Y) = C, \quad \forall k, Q_k > 0$$

$$I(X = k; Y) < C, \quad \forall k, Q_k = 0$$

含义：容量达到时，所有实际使用的“好输入符号”贡献相等；不用的输入符号贡献不超过容量。

课件中的证明使用 KKT 条件。因为固定信道时  $I(X; Y)$  对输入分布是凹函数，KKT 条件也是全局最优条件。

## 5.6 对称与准对称信道

转移矩阵  $P = \{p(j|k)\}$ 。

- 输入对称：每一行都是第一行的置换。
- 输出对称：每一列都是第一列的置换。
- 对称信道：既输入对称又输出对称。
- 准对称信道：按列划分为若干子信道，每个子信道对称。

准对称 DMC 容量定理：

- 达到容量的输入分布是均匀分布。

若信道对称，则：

$$C = \log J + \sum_j p(j|k) \log p(j|k)$$

即：

$$C = \log J - H(\text{任意一行})$$

若只关于输入对称，则有：

$$C \leq \log J - H(\text{任意一行})$$

## 5.7 转移概率矩阵可逆信道的容量计算

容量达到时：

$$\sum_j p(j|k) \log p(j|k) - \sum_j p(j|k) \log \omega_j = C$$

令：

$$\beta_j = C + \log \omega_j, \quad \alpha_k = \sum_j p(j|k) \log p(j|k)$$

得到线性方程：

$$P\beta = \alpha$$

若  $P$  可逆，可先解出  $\beta$ ，再由：

$$\omega_j = 2^{\beta_j - C}, \quad \sum_j \omega_j = 1$$

求容量  $C$ ，最后由：

$$\omega_j = \sum_i Q_i p(j|i)$$

反求输入分布  $\{Q_i\}$ 。

若算出某个  $Q_i < 0$ ，说明该输入符号不应使用，需要删去某些输入符号后重新计算。

## 6. 离散无记忆信道编码定理

### 6.1 信道编码定义

一个  $(M, n)$  码包含：

1. 消息集合  $W = \{1, 2, \dots, M\}$ 。
2. 编码器：把消息  $w$  映射成码字  $x^n(w)$ 。
3. 译码器： $g: Y^n \rightarrow W$ 。

发送第  $i$  个消息的错误概率：

$$\lambda_i = P\{g(Y^n) \neq i | X^n = x^n(i)\}$$

最大错误概率：

$$\lambda^{(n)} = \max_i \lambda_i$$

平均错误概率：

$$P_e^{(n)} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \lambda_i$$

编码速率：

$$R = \frac{\log M}{n}$$

若存在一系列  $(2^{nR}, n)$  码, 使  $\lambda^{(n)} \rightarrow 0$ , 则称速率  $R$  可达。

## 6.2 香农信道编码定理

若  $R < C$ , 则存在一系列码使错误概率趋于 0。所有低于容量的速率均可达。

逆定理: 若一系列  $(2^{nR}, n)$  码满足错误概率趋于 0, 则必有:

$$R \leq C$$

直观说明:

$$M \approx \frac{2^{nH(Y)}}{2^{nH(Y|X)}} = 2^{nI(X;Y)}$$

所以每次使用信道最多区分约  $2^{nC}$  个消息。

## 6.3 随机编码与联合典型译码

证明思路:

1. 随机生成码书。
2. 接收端寻找与接收序列联合典型的码字。
3. 错误事件分两类:
  - 真实码字与接收序列不联合典型。
  - 其他码字与接收序列也联合典型。
4. 联合典型性质给出:

$$P(E_i) \leq 2^{-n(I(X;Y)-3\epsilon)}$$

因此:

$$P(E) \leq \epsilon + 2^{-n(I(X;Y)-R-3\epsilon)}$$

当  $R < I(X;Y) - 3\epsilon$  时, 错误概率趋于 0。

## 6.4 信道编码逆定理

由 Fano 不等式:

$$H(W|\hat{W}) \leq H(P_e^{(n)}) + P_e^{(n)} nR$$

再由数据处理定理:

$$I(W; \hat{W}) \leq I(X^n; Y^n) \leq nC$$

得到:

$$R \leq P_e^{(n)} R + \frac{1}{n} + C$$

若  $R > C$ , 错误概率不能趋于 0。

## 6.5 理想反馈对 DMC 容量的影响

结论：

$$C_{FB} = C$$

理想反馈不能增加 DMC 的容量。

但反馈仍有工程价值：

- 可以帮助构造更简单、性能更好的编码。
- 对有记忆信道，反馈可能提高容量。
- 非理想反馈、有限反馈是更复杂的问题。

## 6.6 信源信道分离与联合编码

分离编码：

$$H(W) < R_s < R_c < C \Rightarrow P_e^{(n)} \rightarrow 0$$

联合编码定理：

- 若有限字母信源熵率  $H(V) < C$ ，则可可靠传输。
- 若  $H(V) > C$ ，则不可能以任意小错误概率传输。

结论：

- 分离编码不降低可达极限，工程实现更简单。
- 联合编码不能提高理论可行速率上限，但可能降低复杂度或改善有限长度性能。

## 7. 加性高斯噪声信道 AWGN

### 7.1 时间离散 AWGN 信道

$$Y_i = X_i + Z_i$$

功率约束：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq P$$

噪声：

$$Z_i \sim N(0, N)$$

容量：

$$C = \max_{p(x): E[X^2] \leq P} I(X; Y)$$

推导：

$$I(X; Y) = h(Y) - h(Y|X) = h(Y) - h(Z)$$

由于给定方差时高斯分布微分熵最大：

$$h(Y) \leq \frac{1}{2} \log(2\pi e(P + N))$$

于是：

$$C = \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P}{N} \right)$$

等号在输入  $x$  为高斯分布时成立。

例：若  $P/N=15$ ，则

$$C = \frac{1}{2} \log_2(16) = 2 \text{ bit/use}$$

## 7.2 高斯信道编码定理

噪声方差为  $N$ 、输入功率约束为  $P$  的 AWGN 信道上：

- 任何  $R < C$  的速率可达。
- 任何  $R > C$  的速率不可达。

注意课件讨论中的两个理想条件：

1. 香农定理要求码长趋于无穷。
2. AWGN 容量等号要求高斯输入。

因此实际系统的错误概率不可能真正为 0，只能通过较长码长、较好编码和调制逼近理论极限。

## 7.3 高斯平行信道与注水法则

平行高斯信道：

$$Y_i = X_i + Z_i, \quad Z_i \sim N(0, N_i)$$

总功率约束：

$$\sum_{i=1}^k P_i \leq P$$

容量优化：

$$\max \sum_{i=1}^k \frac{1}{2} \log \left( 1 + \frac{P_i}{N_i} \right)$$

注水法则：

$$P_i = (\gamma - N_i)^+$$

其中  $\gamma$  由总功率约束确定。

含义：给噪声小的子信道分配更多功率；噪声高于水位的子信道不分配功率。

应用背景：OFDM、CDMA、MIMO。

## 7.4 带限模拟高斯信道容量

带宽限制在  $[0, W]$  Hz, 信道:

$$y(t) = x(t) + z(t)$$

由 Nyquist 采样,  $T$  秒内等价于约  $2WT$  次平行离散传输。

若白噪声双边功率谱密度为  $N_0/2$ , 则模拟高斯信道容量:

$$C = W \log \left( 1 + \frac{P}{N_0 W} \right)$$

单位: bit/s。

## 7.5 传输 1 bit 的最小能量与功率带宽互换

频谱效率:

$$\eta = \frac{R}{W}$$

每 bit 能量:

$$\epsilon_b = \frac{P}{R}$$

由容量公式可得:

$$\epsilon_b^*(\eta) = \frac{N_0}{\eta} (2^\eta - 1)$$

当  $\eta \rightarrow 0$ :

$$\epsilon_b^*(0) = N_0 \ln 2$$

功率与带宽关系:

$$C = W \log \left( 1 + \frac{P}{N_0 W} \right)$$

固定容量  $C$  时:

$$P(W) = \left( 2^{C/W} - 1 \right) N_0 W$$

结论:

- 带宽越大, 达到同样速率所需功率越小。
- 最小功率极限:

$$P_{\min} = N_0 C \ln 2$$

- 在 AWGN 信道上, 信息传输得越慢越省能量。
- 但实际系统还受带宽资源、硬件、同步、调制方式和码长限制。

课件启示:

- 宽带技术如 CDMA、OFDM 有功率效率优势。

- 高阶调制如 16QAM 的功率效率不一定优于 QPSK。
- 低能耗传感器网络中，数据量小、能量有限时，低阶调制和低速率传输更有利。

## 8. 复习时最容易混淆的点

### 8.1 熵、互信息、KL 散度的区别

| 量     | 公式                   | 作用                      |
|-------|----------------------|-------------------------|
| 熵     | $H(X)$               | 单个随机变量的不确定性             |
| 条件熵   | $H(X Y)$             | 已知 $Y$ 后 $X$ 的剩余不确定性    |
| 互信息   | $I(X;Y)=H(X)-H(X Y)$ | $Y$ 平均减少了多少关于 $X$ 的不确定性 |
| KL 散度 | $D(p  q)$            | 用 $q$ 代替 $p$ 的分布差异/额外代价 |

### 8.2 条件熵与条件自信息

- 对具体事件， $I(x|y)$  可能大于也可能小于  $I(x)$ 。
- 对平均量， $H(X|Y) \leq H(X)$ 。

### 8.3 事件互信息与平均互信息

- $I(x;y)$  可以为负。
- $I(X;Y)$  一定非负。

原因：具体观测可能“误导”某个事件，但平均意义下观测不会减少信息。

### 8.4 离散熵与微分熵

- 离散熵  $H(X) \geq 0$ 。
- 微分熵  $h(x)$  可正、可负、可为 0。
- 微分熵依赖尺度，互信息更稳定。

### 8.5 信源编码定理与信道编码定理

| 定理     | 关注对象  | 极限                |
|--------|-------|-------------------|
| 信源编码定理 | 压缩    | 码率不能低于熵 $H$       |
| 信道编码定理 | 传输    | 码率不能高于容量 $C$      |
| 分离定理   | 压缩后传输 | 只要 $H < C$ 就可可靠传输 |

### 8.6 “无差错”的含义

- 等长 Shannon 信源编码和信道编码中的“可靠”通常是渐进意义：块长趋于无穷时错误概率趋于 0。
- 绝对无差错编码要求每个有限长度都零错误，条件更强。



## 9. 快速例题

---

### 例 1：自信息

事件发生概率  $p=1/16$ ，则：

$$I = -\log_2(1/16) = 4\text{bit}$$

解释：要从 16 个等可能事件中指出一个，需要 4 个二元问题。

### 例 2：二元熵

若  $P(X=1)=0.9$ ：

$$H(X) = -0.9 \log_2 0.9 - 0.1 \log_2 0.1 \approx 0.469\text{bit}$$

不是 1 bit，因为变量大多数时候可预测。

### 例 3：前缀码平均码长

信源概率  $\{0.5, 0.25, 0.25\}$ ，码  $\{1, 00, 01\}$ ：

$$\bar{n} = 0.5 \times 1 + 0.25 \times 2 + 0.25 \times 2 = 1.5\text{bit}$$

熵：

$$H = 1.5\text{bit}$$

因此这是最优码。

### 例 4：BSC 容量

BSC 交叉概率  $p=0.1$ ：

$$C = 1 - H_2(0.1) \approx 1 - 0.469 = 0.531\text{bit/use}$$

若传输速率  $R < 0.531$ ，理论上存在可靠编码；若  $R > 0.531$ ，不可能让错误概率趋于 0。

### 例 5：AWGN 容量

若  $P/N=3$ ：

$$C = \frac{1}{2} \log_2(1 + 3) = 1\text{bit/use}$$

若是带限模拟信道，带宽  $W=1\text{ MHz}$ ， $P/(N_{0W})=3$ ：

$$C = W \log_2(1 + 3) = 2\text{Mbps}$$

## 10. 建议复习顺序

---

1. 先背熟四个基本量： $I(x)$ 、 $H(X)$ 、 $I(X;Y)$ 、 $D(p||q)$ 。
2. 再掌握四条链式法则：熵链式、互信息表达式、条件互信息链式、数据处理。
3. 信源编码重点看：AEP、典型集、Kraft、不等长编码定理、Huffman。
4. 信道容量重点看： $C=\max I(X;Y)$ 、BSC/BEC/对称信道、KKT 条件。

5. 信道编码重点看：随机编码、联合典型译码、Fano 逆定理。

6. 高斯信道重点看： $\frac{1}{2} \log(1+P/N)$ 、注水法则、 $w \log(1+P/(N_0 w))$ 。